

中国科学院大学数学学科硕转博资格考试综合笔试

《代数学》模拟试卷 B

考试时间：180 分钟

满分：150 分

注意事项：1. 答案写在答题纸上并注明题号；2. 写明关键步骤，仅有结论不得分；3. 可使用教材中的标准定理，但须说明其条件成立。

一、Galois 理论和域论（共 30 分）

第 1 题（15 分）

设 p 为奇素数， ζ_p 为本原 p 次单位根。

- (1) 证明 $\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q}$ 是 Galois 扩张，并求其 Galois 群。
- (2) 描述中间域与 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ 子群之间的对应。
- (3) 当 $p = 7$ 时，求唯一三次子域的 Galois 群。

第 2 题（15 分）

设 F_q 为 q 元有限域。

- (1) 证明 F_{q^n}/F_q 是 Galois 扩张，并求其 Galois 群。
- (2) 证明 $F_{q^m} \subset F_{q^n}$ 当且仅当 $m \mid n$ 。
- (3) 计算范数映射 $N_{F_{q^n}/F_q}$ ，并证明其满射。

二、模论（共 30 分）

第 3 题（15 分）

设 R 为环， M 为半单左 R -模。

- (1) 证明 M 的任意子模都是直和因子。
- (2) 证明 M 是单模的直和。
- (3) 若 M 有有限长度, 说明其 simple composition factors 的重数如何由 Jordan–Hölder 定理确定。

第 4 题 (15 分)

设 D 为 PID, M 为有限生成 torsion D -模。

- (1) 说明 elementary divisors 与 invariant factors 两种分解形式。
- (2) 证明两种形式之间可以相互转换。
- (3) 对 $D = k[X]$, 分解 $k[X]/(X^2(X-1)) \oplus k[X]/(X^3)$ 的 elementary divisors。

三、环与代数 (共 30 分)

第 5 题 (15 分)

设 R 为半单 Artinian 环。

- (1) 陈述 Wedderburn–Artin 定理。
- (2) 证明 R 的 Jacobson radical 为 0。
- (3) 判断 simple ring 是否必为半单 Artinian 环, 并给出理由或反例方向。

第 6 题 (15 分)

设 A 为有限维中心除 F -代数, $E \subset A$ 为极大子域。

- (1) 证明 $C_A(E) = E$ 。
- (2) 推出 $[A : F] = [E : F]^2$ 。
- (3) 说明 E 是 A 的分裂域时 A_E 的结构。

四、有限群及其表示论（共 30 分）

第 7 题（15 分）

设 G 为有限群, $H \leq G$, χ 为 H 的复特征标。

- (1) 定义诱导表示与诱导特征标 $\text{Ind}_H^G \chi$ 。
- (2) 陈述并证明 Frobenius 互反律。
- (3) 用互反律判断 G 的不可约表示在限制到 H 后含有给定不可约表示的重数。

第 8 题（15 分）

设 $G = S_3$ 。

- (1) 写出 S_3 的共轭类。
- (2) 构造 S_3 的复不可约特征标表。
- (3) 验证行正交关系与列正交关系。

五、同调代数（共 30 分）

第 9 题（15 分）

设 $\mathcal{A}$ 为 Abelian 范畴, 给定交换图且两行正合:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \rightarrow & A' & \rightarrow & A & \rightarrow & A'' & \rightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \rightarrow & B' & \rightarrow & B & \rightarrow & B'' & \rightarrow & 0. \end{array}$$

- (1) 陈述蛇引理。
- (2) 构造连接同态 $\ker(A'' \rightarrow B'') \rightarrow \text{coker}(A' \rightarrow B')$ 。
- (3) 说明蛇引理如何推出同调长正合列。

第 10 题（15 分）

设 R 为交换环, $x_1, \dots, x_n \in R$ 。

- (1) 定义 Koszul 复形 $K_\bullet(x_1, \dots, x_n; R)$ 。
- (2) 当 $x_1, \dots, x_n$ 为 R -正则序列时, 说明 Koszul 复形的同调。
- (3) 对 $R = k[x, y]$, 计算 $K_\bullet(x, y; R)$ 的同调。